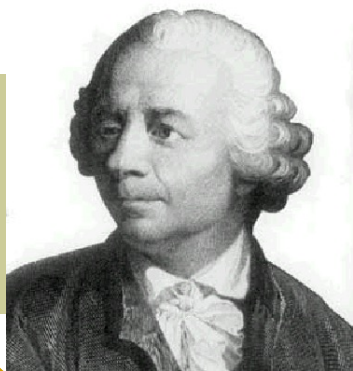




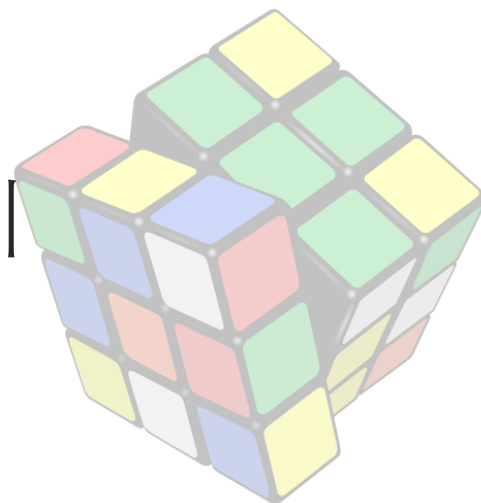
离散数学

Discrete Mathematics

第十八讲：群论导引

吴 楠

南京大学计算机科学与技术系



2022 年 4 月 13 日



前情提要



- 运算及其封闭性
- 运算的性质
- 运算表
- 代数系统
- 代数系统的性质
 - 结合性、交换性、分配性
 - 单位元、零元、逆元
- 代数系统的同构与同态

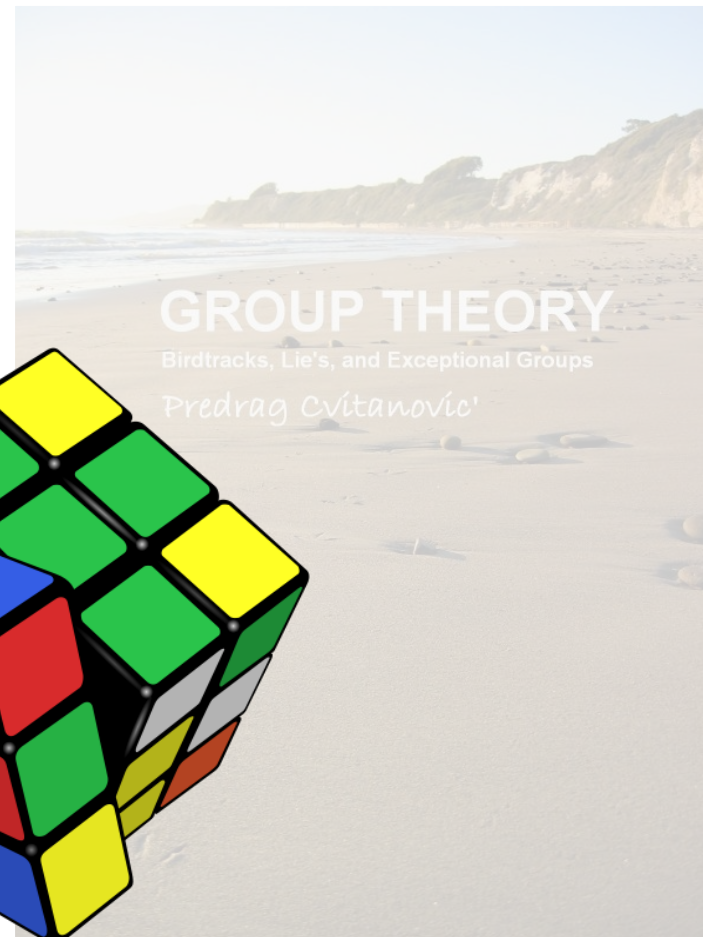
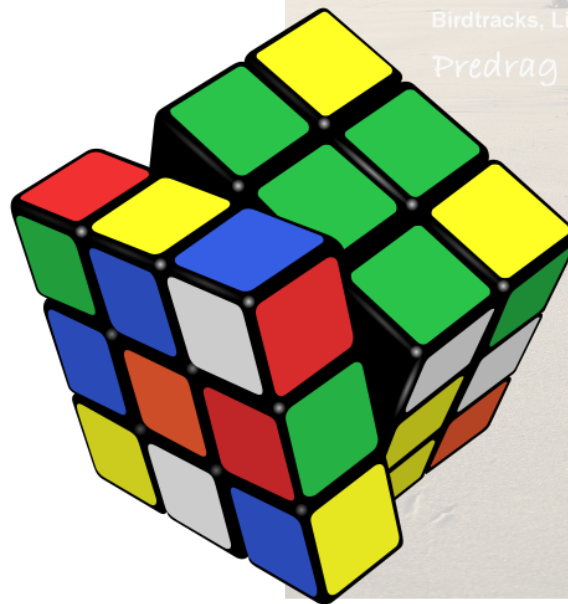




本讲主要内容



- 对称的代数
- 半群
- **Monoid**
- 群
- 群论公理
- 群的性质
- 群方程*





对称的代数



Group theory is the branch of mathematics that answers the question — —

“What is symmetry ?”

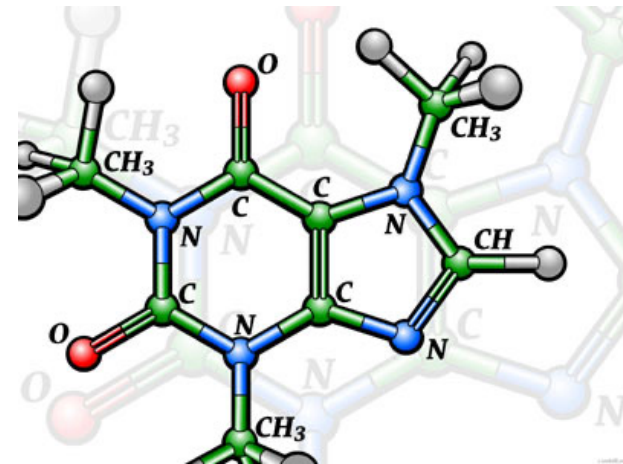
—— Nathan C. Carter



对称的代数 (续)



- 在Longman字典里, **symmetry**被解释为 “exact likeness in size, shape, form, etc., between the opposite sides of something”





对称的代数（续）



- 如何把这些“对称”当中共同的本质抽象出来，用数学语言理性地加以描述？
- 什么是对称的共性？什么是对称的本质？

变 **vs.** 不变



对称的代数（续）



- 对称的数学定义涉及**不变性**，若一个几何图形在**某个变换下保持不变**，则称此图形在此变换下**对称**
- 在科学中，对称性是指某种操作下的**不变性**或者**守恒性**，对称性常与守恒定律相联系
 - **空间平移不变性**→**动量守恒定律**
 - **时间平移不变性**→**能量守恒定律**
 - **转动变换不变性**→**角动量守恒定律**
 - **空间反射（镜像）操作不变性**→**宇称守恒**





对称的代数 (续)



表1 对称性和守恒量

对称变换和对称群	守恒量	附 注
空间平移	动量 $\mathbf{P}$	
时间平移	能量 E	
空间转动	角动量 $\mathbf{J}$	
洛伦兹变换	洛伦兹增压 $\mathbf{K}$	
电磁规范变换群 $U(1)$	电荷 Q	
色规范变换群 $SU(3)$	色荷	
全同粒子交换		导致统计分类
时空强反射	CPT	
重子数变换	重子数 B	可能破缺
轻子数变换	轻子数(e 轻子数, μ 轻子数, τ 轻子数等)	可能破缺
空间反射	宇称 P	破缺
时间反演	T	破缺
电荷共轭	C	破缺
味手征变换群 $SU(N)_L \times SU(N)_R$	超荷, 同位旋等	破缺(见手征对称性)
味轴矢变换 $U(1)_A$		为辐射修正引起的轴矢反常项破缺
电弱规范群 $SU(2)_L \times U(1)_R$	电荷	自发破缺(见规范场)
强电弱大统一规范群		尚未确定
[作为大统一的初步尝试的 $SU(5)$ 、 $SO(10)$ 等规范群]		自发破缺(见大统一理论)

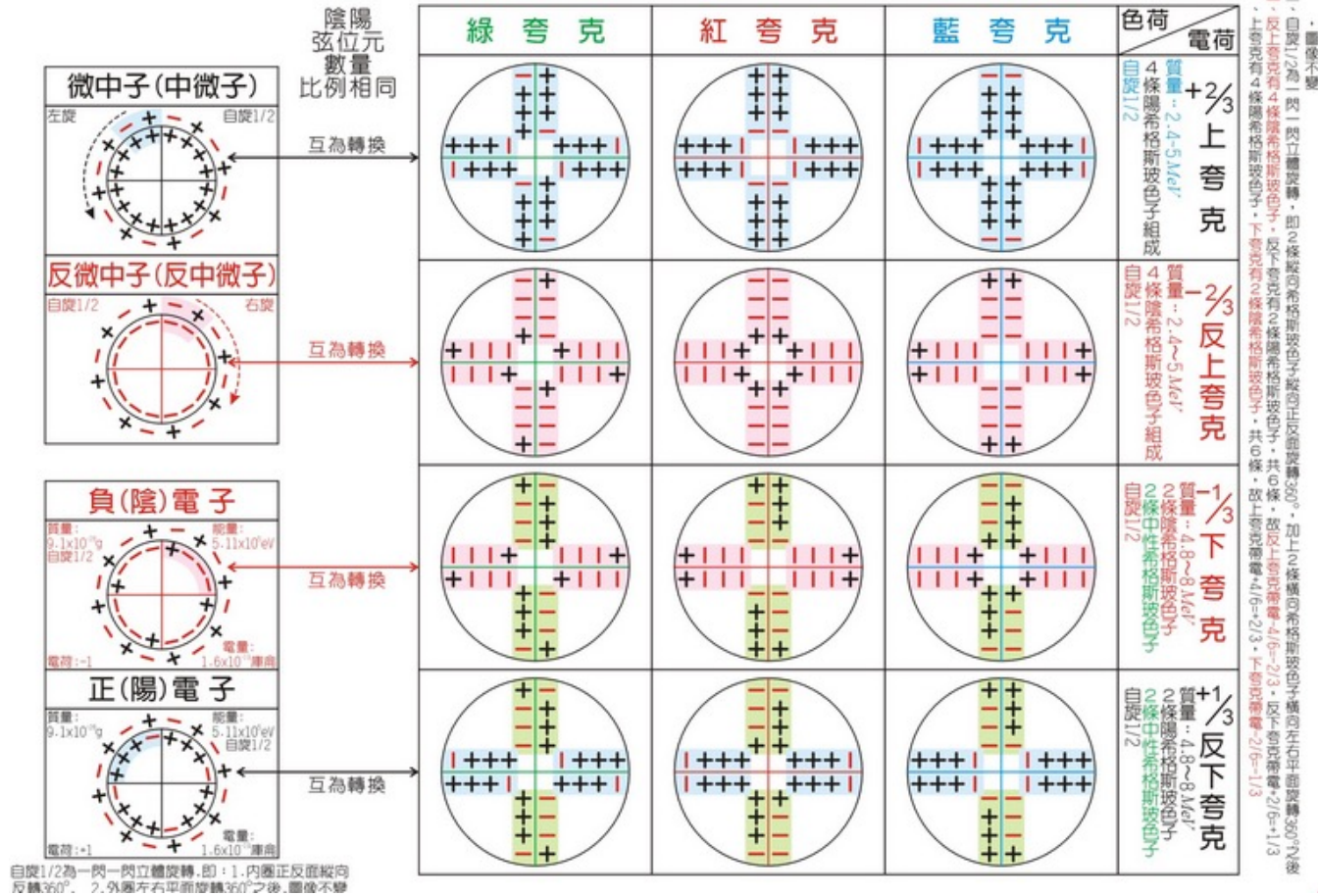




对称的代数 (续)



正,反,上,下3色-共12種夸克及電子.微中子的內部結構圖(圖五-4)

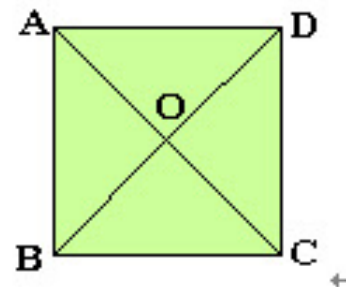




对称的代数（续）

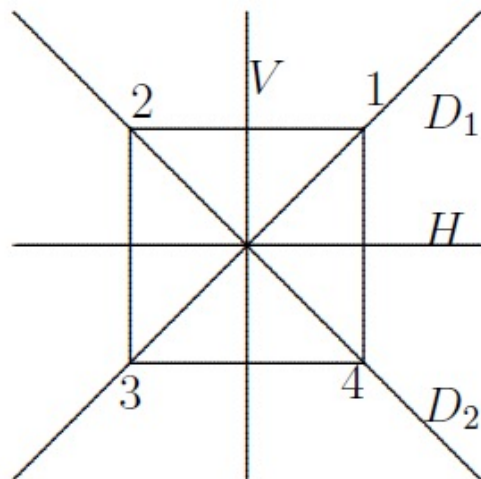


- 例如：正方形的对称是从正方形的顶点集到它本身的一个一一**对应**，其保持相邻点之间**距离不变**（这样的变换在物理上是**刚体运动**）
- **定义**：几何图形的一个**对称**是从一个图形点集到其自身的保距的**一一对应变换**





对称的代数 (续)



设正方形的4个顶点为1、2、3、4；重心为O，对角线为 D_1 和 D_2 ，水平中线为 H ，垂直中线为 V 。以下将从 $\{1, 2, 3, 4\}$ 到 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的一一对应记成
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{pmatrix}.$$

我们现在找出正方形所有的对称



对称的代数 (续)



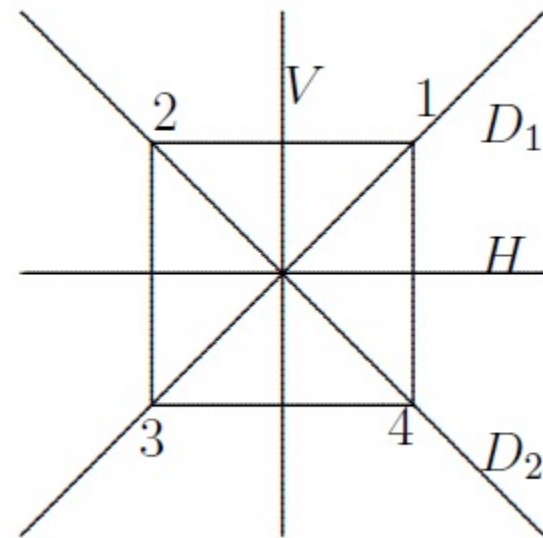
旋转对称: 由以下刚体运动完成

$$R_1: \text{绕} O \text{顺时针转} 90^\circ, \text{易见} R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$R_2: \text{绕} O \text{顺时针转} 180^\circ, \text{易见} R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$R_3: \text{绕} O \text{顺时针转} 270^\circ, \text{易见} R_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_0: \text{绕} O \text{顺时针转} 360^\circ, \text{易见} R_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$





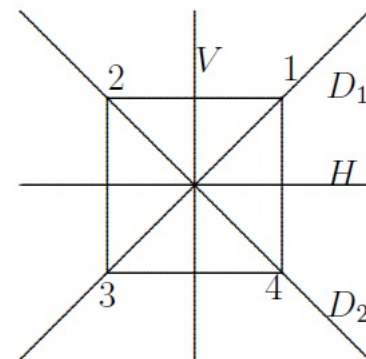
对称的代数 (续)



反射对称: 由以下刚体运动完成

H: 对于水平中线H的反射。 D_1 : 对于对角线 D_1 的反射。

V: 对于垂直中线V的反射。 D_2 : 对于对角线 D_2 的反射。



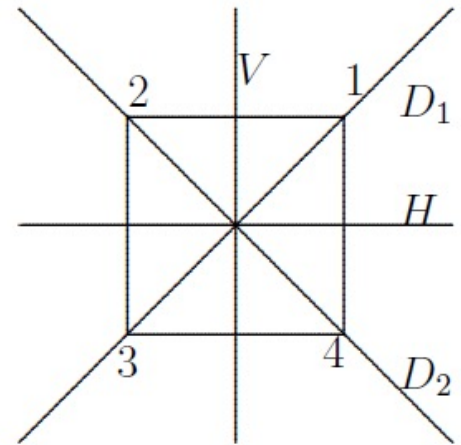
$$H = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$



对称的代数 (续)



- 对称之代数的本质在于我们能定义两个对称的乘积，也即两个变换的连续作用后的结果
- 例如： $R_1 * H$ 指先右转 90° ，后做水平反射，结果得 D_1 ，故 $R_1 * H = D_1$ ；而 $H * R_1 = D_2$ ，由此可以看出 $R_1 * H \neq H * R_1$



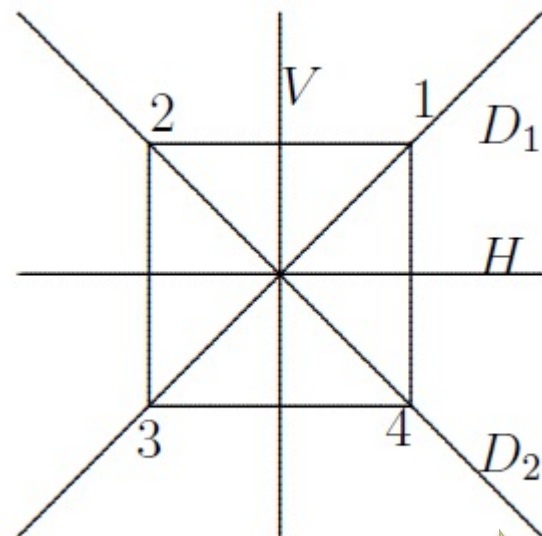


对称的代数 (续)



我们可以得到下列乘法表:

*	R_0	R_1	R_2	R_3	H	V	D_1	D_2
R_0	R_0	R_1	R_2	R_3	H	V	D_1	D_2
R_1	R_1			R_0	D_1			
R_2	R_2		R_0					
R_3	R_3	R_0						
H	H	D_2			R_0			
V	V					R_0		
D_1	D_1						R_0	
D_2	D_2							R_0





对称的代数 (续)



令 $S = \{R_0, R_1, R_2, R_3, V, H, D_1, D_2\}$

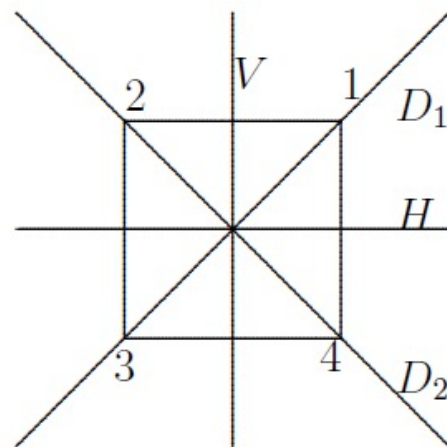
$*$ 为 S 上的两元运算

事实上可通过函数的复合来计算积。例如

$$R_1 * H = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = D_1$$

通过运算可知

- (1) $*$ 对于 S 是封闭的, 即 $(\forall x, y \in S)(x * y \in S)$
- (2) $(\forall x, y, z \in S)(x * (y * z) = (x * y) * z)$
- (3) $(\forall x \in S)(R_0 * x = x * R_0 = x)$
- (4) $(\forall x \in S)(\exists y \in S)(x * y = y * x = R_0)$





群论



Je n'ai pas le temps.

—Evariste Galois





半群



定义 设 $(S, *)$ 为代数系统, $(S, *)$ 为半群 (Semigroup) 指

$$(1) (\forall x, y \in S)(x * y \in S)$$

$$(2) (\forall x, y, z \in S)((x * y) * z = x * (y * z))$$

若 $(\forall x, y \in S)(x * y = y * x)$ 则称 $(S, *)$ 为交换半群 (abelian半群)

■ “代数系统” + “结合性” = “半群”

■ 例：代数系统 $\langle \{1,2\}, * \rangle$ 为半群, 其中 $*$ 定义为

$$\forall x, y \in \{1,2\}, x * y = y$$



Monoid (幺半群)



定义 设 $(S, *)$ 为代数系统, $(S, *)$ 为 Monoid (Semigroup with unit) 指

$$(1) (\forall x, y \in S)(x * y \in S)$$

$$(2) (\forall x, y, z \in S)((x * y) * z = x * (y * z))$$

$$(3) (\exists e \in S)(\forall x \in S)(e * x = x * e = x)$$

■ “半群” + “单位元” = “**Monoid**”

■ 注意：代数系统中左右单位元若存在则必相等且唯一

■ 所有 Monoid 皆为半群, 反之不然





Monoid (续)



- 例1 : $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$, $T = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$,
则集合 S 与 T 关于矩阵的乘法运算均构成Monoid
- 例2 : $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 为半群, 但非Monoid
- 例3 : $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$ 为Monoid, $\oplus_n$ 是模 n 剩余加运算
- 例4 : $\langle A^A, \circ \rangle$ 为Monoid, $\circ$ 是函数复合运算
- 例5 : $\langle \mathcal{P}(B), \oplus \rangle$ 为Monoid, $\oplus$ 为集合对称差运算



群论公理 (续)



- $\langle G, * \rangle$ 为群 **当且仅当** 有 $e \in G$ 和 G 上的一元运算⁻¹使

(0) $G \neq \emptyset$

(1) $(\forall x, y \in G)(x * y \in G)$ 原群(Magma)

(2) $(\forall x, y, z \in G)(x * (y * z) = (x * y) * z)$... 半群

(3) $(\forall x \in G)(x * e = e * x = x)$ Monoid

(4) $(\forall x \in G)(x * x^{-1} = x^{-1} * x = e)$ 群

(1) ~ (4) 有时被称为群论公理



群论公理 (续)

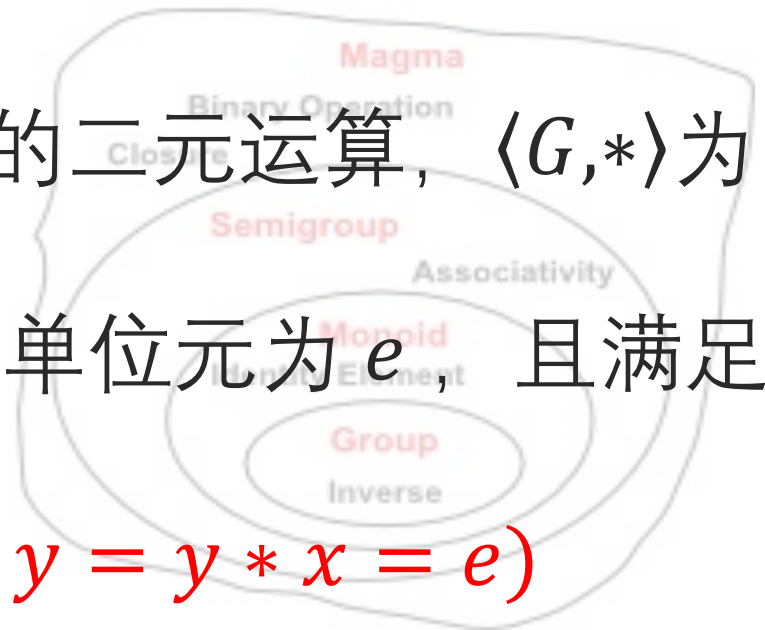


- 群论公理的等价描述：

- 设 G 为非空集合， $*$ 为 G 上的二元运算， $\langle G, * \rangle$ 为群指 $\langle G, * \rangle$ 为 Monoid，其单位元为 e ，且满足：

$$(\forall x \in G)(\exists y \in G)(x * y = y * x = e)$$

- 注意：可结合的代数系统中逆元若存在则唯一





群论公理 (续)



■ **命题**：设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群，则任何元素之逆元唯一

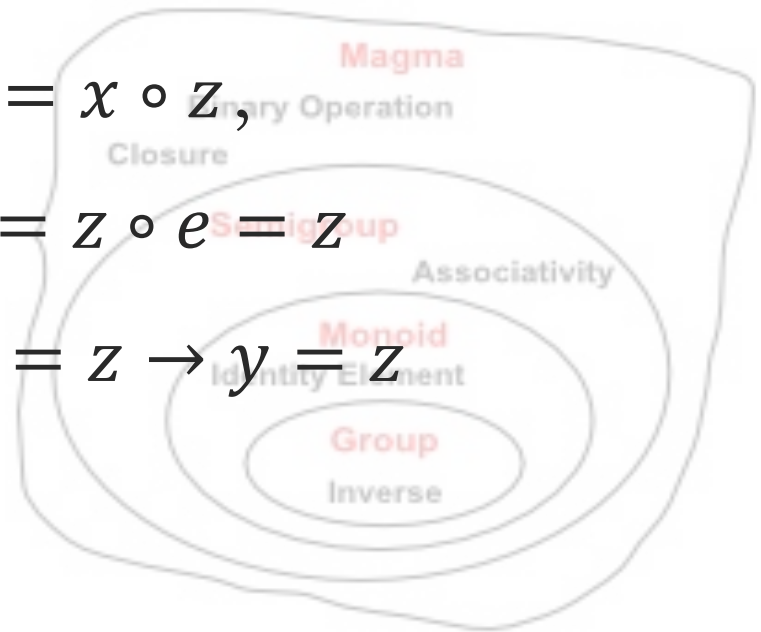
证明：设 $y, z \in G$ 皆为元素 $x \in G$ 的逆元，则有：

$$y \circ x = x \circ y = e = z \circ x = x \circ z,$$

$$\because x \circ y = e \rightarrow z \circ (x \circ y) = z \circ e = z$$

$$\rightarrow (z \circ x) \circ y = z \rightarrow e \circ y = z \rightarrow y = z$$

$$\therefore y = z. \quad \square$$





群论公理 (续)



正如小平邦彦先生[†]所说：“现代数学的理论体系，一般是从公理体系出发，依次证明定理。公理体系仅是假定，只要不包含矛盾，怎么都行。数学家当然具有选取任何公理系的自由。但在实际上，公理体系如果不能以丰富的理论体系为出发点，便毫无用处。公理体系不仅是无矛盾的，而且必须是丰富的。考虑到这点，公理体系的选择自由就非常有限。把数学的理论体系比作游戏，那么公理系就相当于游戏规则。所谓公理体系丰富的意思就是游戏有趣。例如在围棋盘上布子的游戏，现在知道的只有围棋，五子棋和两类朝鲜围棋4种类型。就是说，此刻所知道的公理体系只有4个。除这4个以外，还有没有有趣的游戏呢？例如四子棋、六子棋、或者更一般的 n 子棋又如何呢？实际上下 n 子棋，当 n 在4以下，先手必胜，即刻分出胜负，所以索然无味；而当 n 在6以上时，则永远分不出胜负，也毫无意思。发现这种新的有趣的游戏并不容易。要找出跟围棋差不多有意思的游戏大概是不可能的。”

数学也同样，发现丰富的公理体系是极其困难的。

群论是非常丰富的公理体系。

[†] 小平邦彦 (1915—1997) 日本数学家，在代数几何和复几何领域做出了许多重大贡献，1954年获菲尔兹奖



群论公理 (续)



■ 例：

- $\langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 为群，但 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不为群（元素1无逆）
- $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$ 为群，元素 i 之逆为 $n - i$
- 正方形的对称集与对称的乘积构成群
- $T_A = \{f: A \rightarrow A \mid f \text{ 为双射}\}$ ，则 $\langle T_A, \circ \rangle$ （ $\circ$ 为函数复合运算）构成群，单位元是 I_A ，元素 $f \in T_A$ 的逆元为 f^{-1}
- $A = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 呈形 } ax + b\}$ ， $\langle A, \circ \rangle$ 是否构成群？



群论公理 (续)



设 $f(x) = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) $f \in A$ f 有逆吗?

设 $g(x) = cx + d$ ($c, d \in \mathbb{R}$) 为 f 之逆, 从而 $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ 。

因此, $a(cx + d) + b = x$, $c(ax + b) + d = x$; $acx + ad + b = x$, $acx + cb + d = x$; $ac = 1$, $ad + b = cb + d = 0$; $c = 1/a$, $d = -b/a$ 。

故当 $a = 0$ 时 f 无逆, 当 $a \neq 0$ 时 f 的逆为 $g(x) = x/a - b/a$ 。

然而令 $A' = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ 呈形 } f(x) = ax + b \text{ 且 } a \neq 0\}$, $\langle A', \circ \rangle$ 为群。



有关群的术语



- (1) 若 G 为有穷集, 则称 $\langle G, * \rangle$ 为有限群。当 $|G| = n$ 时称 $\langle G, * \rangle$ 之阶为 n 且称 G 为 n 阶群
- (2) 若 G 为无穷集, 则称 $\langle G, * \rangle$ 为无限群
- (3) 若群 $\langle G, * \rangle$ 满足 $(\forall x, y \in G)(xy = yx)$, 则称 G 为交换群(abelian群)

下面我们给出1, 2, 3, 4阶全部不同构的群

- (1) 若 $\langle G, * \rangle$ 为1阶群, 从而设 $G = \{e\}$ 有 $ee = e$ 。故1阶群在同构意义下只有一个。
- (2) 若 $\langle G, * \rangle$ 为2阶群, 从而设 $G = \{e, a\}(a \neq e)$, 易见 $ea = ae = a$, $ee = e$ 但 aa 呢?
若 $aa = a$ 则 $a = e$ 矛盾, 故 $aa = e$ 。故2阶群在同构意义下只有一个。

乘法表见下:

$*$	e	a
e	e	a
a	a	e



有关群的术语 (续)



(3) 若 $\langle G, * \rangle$ 为3阶群，从而可设 $G = \{e, a, b\}$ 且 e, a, b 互异。若 $a * a = e$ 则 $a * b = a$ 或 b 或 e 都与互异性矛盾，故 $a * a = b$ 。从而乘法表唯一确定。因此3阶群在同构意义下也只有一个：

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a



有关群的术语 (续)



(4) 若 $\langle G, * \rangle$ 为4阶群，可设 $G = \{e, a, b, c\}$ ， e, a, b, c 互异，可能的乘法表可以作出4个（表4.1—表4.4）：

表4.1

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

表4.2

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a



有关群的术语 (续)



(4) 若 $\langle G, * \rangle$ 为4阶群, 可设 $G = \{e, a, b, c\}$, e, a, b, c 互异, 可能的乘法表可以作出4个 (表4.1—表4.4) :

表4.3

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

表4.4

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e



有关群的术语 (续)



- 可以验证表4.1 – 4.4满足群公理，故4阶群只能有这四种。但可证明表4.2 – 4.4都同构于 $\langle \mathbb{Z}_4, \oplus_4 \rangle$ (第十四讲详述)，而表4.1表示的群就是著名的Klein四元群 $\langle V, * \rangle$ ，它不与 $\langle \mathbb{Z}_4, \oplus_4 \rangle$ 同构
- 故4阶群在同构意义下只有两个： $\langle V, * \rangle$ 与 $\langle \mathbb{Z}_4, \oplus_4 \rangle$



有关群的术语 (续)



■ 证明：四阶群皆为Abel群

证：设 $G = \{e, a, b, c\}$, e 为幺。现证 $ab = ba$

情况1. $ab = e$ 从而 ba 只能为 e 或 c , 若 $ba = c$ 则 $aba = ac$, 从而 $ea = ac$, 从而 $c = e$ 矛盾, 故 $ba = e$ 。

情况2. $ab = c$, 同理 $ba = c$

同理 $bc = cb$, $ac = ca$ 。 $\square$



群的性质



定理：设 $\langle G, * \rangle$ 为群，对任意 $a, b, c \in G$ ，有：

$$(1) (a^{-1})^{-1} = a$$

$$(2) (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

$$(3) ab = ac \rightarrow b = c \text{ (左消去律)}$$

$$(4) ba = ca \rightarrow b = c \text{ (右消去律)}$$

$$(5) \text{方程 } ax = b \text{ 和 } ya = b \text{ 在 } G \text{ 中对 } x, y \text{ 有唯一解}$$



群方程*



定理 若代数系统 $\langle G, * \rangle$ 为半群且在 G 中方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 有唯一解, 则 $\langle G, * \rangle$ 为群

证: 第一步 证明有左幺 $e_l \in G$ 使 $(\forall a \in G)(e_l a = a)$

取定 $b \in G$, $xb = b$ 有唯一解, 设为 e_l 。对任何 $a \in G$ 下证 $e_l a = a$ 。

$\because bx = a$ 有解 c , $\therefore e_l a = e_l(bc) = (e_l b)c = bc = a$

第二步 证明 $(\forall a \in G)(\exists a^{-1} \in G)(a^{-1}a = e_l)$ 即左逆存在

令 a^{-1} 为 $ya = e_l$ 的唯一解即可

第三步 证明 $aa^{-1} = e_l$ 即左逆=右逆

$\because a^{-1} \in G \therefore ya^{-1} = e_l$ 有唯一解 a' , 从而 $a'a^{-1} = e_l$ 从而

$aa^{-1} = e_l(aa^{-1}) = (a'a^{-1})(aa^{-1}) = a'(a^{-1}a)a^{-1} = a'e_l a^{-1} = a'a^{-1} = e_l$

第四步 $(\forall a \in G)(ae_l = a)$ 即左幺=右幺

$\because ae_l = a(a^{-1}a) = (aa^{-1})a = e_l a = a \therefore ae_l = a$

因此 $\langle G, *, e, {}^{-1} \rangle$ 为群 $\square$



群的方程定义*



- 群有以下二种等价的定义：
- (1) 若 $\langle G, * \rangle$ 为半群且方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 有唯一解，
则 $\langle G, * \rangle$ 为群
- (2) 若 $\langle G, * \rangle$ 为半群且存在左单位元，若每个元素都具有左逆元，则 $\langle G, * \rangle$ 为群



群的方程定义* (续)



推论 设 $\langle G, * \rangle$ 为半群且 $|G|$ 有穷, 若 $\langle G, * \rangle$ 满足消去律, 则 $\langle G, * \rangle$ 为群

证: 设 $G = \{a_1, \dots, a_n\}$, $\forall a, b \in G$ 下证明方程 $ax = b$ 有唯一解, 令 $aG = \{aa_i | i = 1, 2, \dots, n\}$

$\because$ 左消去律 $\therefore |aG| = n$ 从而 $aG = G$ 而 $b \in G$ 故有 $a_i \in G$ 使 $aa_i = b$ 从而 $ax = b$ 有解,
又 $\because$ 左消去律 $\therefore$ 解唯一。同理可证 $ya = b$ 有唯一解。因此 $\langle G, * \rangle$ 为群。 $\square$

有穷代数系统若满足结合律和消去律, 即可判定为**群**



本次课后作业



- 教材内容：[屈婉玲] 10.1 节
- 课后习题
 - Problem Set 12
- 提交时间：线上授课阶段的作业请作答于作业本上，暂缓提交，待线下复课后一并在课堂上提交



Niels Abel (1802-1829): 天才与贫困



阿贝尔的第一个抱负不凡的冒险，是试图解决一般的五次方程……失败给了他一个非常有益的打击；它把他推上了正确的途径，使他怀疑一个代数解是否是可能的。他**证明了不可解**。那时他大约十九岁。

阿贝尔的《关于非常广泛的一类超越函数的一般性质的论文》呈交给巴黎科学院。这就是勒让德后来用贺拉斯的话描述为“永恒的纪念碑”的工作，埃尔米特说：“**他给数学家们留下了够他们忙上五百年的东西。**”它是现代数学的一项登峰造极的成就。

——摘自贝尔：《数学精英》

这篇论文的一个评阅人勒让德74岁，发现这篇论文很难辨认，而另一位评阅人，39岁的柯西正处于自我中心的顶峰，把论文带回家，不知放在何处，完全忘了。4年后，当柯西终于将它翻出来时，阿贝尔已经不在人世。作为赔偿，科学院让阿贝尔和雅可比一起获得1830年的数学大奖。